学校_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

密 封 线 内 不 要 答 题

长郡中学2024年下学期高二期末考试

数 学

得分：_____

命题人：田尚

本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分，共6页。时量120分钟。满分150分。

第Ⅰ卷

一、选择题(本题共8小题，每小题5分，共40分.在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的)

1. 已知空间向量 $\boldsymbol{a}=(2,n,-1)$，$\boldsymbol{b}=(-2,1,2)$，若 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 垂直，则 $|\boldsymbol{a}|$ 等于

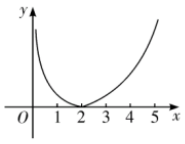
A. $\sqrt{5}$　　B. $\sqrt{7}$　　C. 3　　D. $\sqrt{41}$

2. 若椭圆焦点在 x 轴上且椭圆经过点 $(0,3)$，$c=2$，则该椭圆的标准方程为

A. $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$　　B. $\frac{x^2}{13}+\frac{y^2}{9}=1$

C. $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}=1$　　D. $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{13}=1$

3. 已知可导函数 $f(x)$ 的部分图象如图所示，$f(2)=0$，$f'(x)$ 为函数 $f(x)$ 的导函数，下列结论不一定成立的是



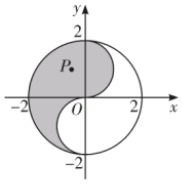
A. $f'(1)<f(1)$

B. $f'(5)<f(5)$

C. $f'(2)=f(2)$

D. $f'(3)<f'(4)<f'(5)$

4. “太极图”因其形状如对称的阴阳两鱼互抱在一起，故也被称为“阴阳鱼太极图”.如图是放在平面直角坐标系中的“太极图”，图中曲线为圆或半圆，已知点 $P(x,y)$ 是阴影部分(包括边界)的动点，则 $\frac{y}{x-2}$ 的最小值为



A. $-\frac{2}{3}$　　B. $-\frac{3}{4}$

C. $-\frac{4}{3}$　　D. -1

5. 甲、乙、丙、丁4名同学去 A，B，C 三个工厂做志愿者，每人只去一个工厂，每个工厂都要有人去.若甲不去 A 工厂，乙不去 B 工厂，则不同的分配方式共有

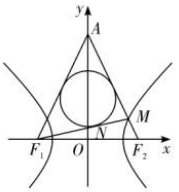
A. 12种　　B. 17种　　C. 21种　　D. 24种

6. 已知数列 $\{a_n\}$ 为等差数列，$\{b_n\}$ 为等比数列，$a_5=b_5=6$，则

A. $b_4b_6\geqslant a_4a_6$　　B. $b_4+b_6\geqslant a_4+a_6$

C. $b_4b_6\leqslant a_4a_6$　　D. $b_4+b_6\leqslant a_4+a_6$

7. 如图，双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{4a}=1(a>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1,F_2，M 是 C 上位于第一象限内的一点，且直线 F_2M 与 y 轴的正半轴交于点 A，$\triangle AMF_1$ 的内切圆在边 MF_1 上的切点为 N，若 $|MN|=2$，则双曲线 C 的离心率为



A. $\frac{\sqrt{5}}{2}$　　B. $\sqrt{5}$

C. $\sqrt{3}$　　D. $\sqrt{2}$

8. 已知函数 $f(x)=(x+2)\sin x+\cos x$，若存在 $x_1,x_2\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right](x_1\neq x_2)$，使得 $|f(x_1)-f(x_2)|=a|e^{x_1}-e^{x_2}|$ 成立，则实数 a 的取值范围是

A. $\left(0,\frac{1}{2}\right)$　　B. $\left(\frac{1}{2},1\right)$　　C. $(0,2)$　　D. $(1,2)$

二、选择题（本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分. 在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求，全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分）

9. 已知数列 $\{a_n\}$ 的首项为 1，前 n 项和为 S_n，且 $a_{n+1}=2S_n$，则

A. 数列 $\{a_n\}$ 是等比数列

B. 数列 $\{S_n\}$ 是等比数列

C. $a_5=81$

D. 数列 $\{\log_3 S_n\}$ 的前 n 项和为 $\frac{n(n-1)}{2}$

10. 已知圆 $C_1:(x+2)^2+y^2=1$，圆 $C_2:(x+1)^2+y^2=1$，圆 $C_3:(x-1)^2+y^2=16$，圆 $C_4:(x-2)^2+y^2=4$，直线 $l:x=2$，则

A. 与圆 C_1,C_4 都外切的圆的圆心轨迹是双曲线的一支

B. 与圆 C_2 外切、圆 C_3 内切的圆的圆心轨迹是椭圆

C. 过点 C_1 且与直线 l 相切的圆的圆心轨迹是抛物线

D. 与圆 C_1,C_2 都外切的圆的圆心轨迹是一条直线

11. 设曲线 $C:x^2+y^2=|x|+|y|$，则

A. 曲线 C 关于直线 $y=x$ 对称

B. 曲线 C 围成的图形的面积大于 5

C. 曲线 C 的周长为 $\sqrt{2}\pi$

D. 曲线 C 上的两点之间距离不大于 $2\sqrt{2}$

选择题答题卡

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	得分
答案												

第Ⅱ卷

三、填空题(本题共3小题,每小题5分,共15分)

12. 在$(x-2)^6$的二项展开式中,x^3项的系数为_____.

13. 已知曲线$y=\frac{1}{ex}-\ln x$与直线$y=ax+4(a\in\mathbf{R})$相切,则$a=$_____.

14. 已知O为坐标原点,过$A(1,0)$作x轴的垂线交直线$y=kx$于点B,点C满足$\overrightarrow{OB}=2\overrightarrow{BC}$,过点$B$作$x$轴的平行线交抛物线$E:y^2=x$于点$P$(点$P$在点$B$的右侧),若$\angle OPC=3\angle OBA$,则$\sin\angle COP=$_____.

四、解答题(本题共5小题,共77分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)

15. (本小题满分13分)

已知函数$f(x)=\frac{1}{3}x^3+ax^2-3x(a\in\mathbf{R})$在$x=-3$处取得极值.

(1)求实数a的值;

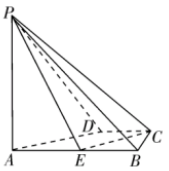
(2)求函数$f(x)$在区间$[-3,3]$上的最大值.

16.（本小题满分 15 分）

如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA\perp$ 平面 $ABCD$，$AB/\!/CD$，$\angle ABC=90^\circ$，$BC=CD=\frac{1}{2}AB=2$，E 为棱 AB 的中点.

（1）证明：$AD/\!/$ 平面 PEC；

（2）若 $\angle PBA=60^\circ$，求直线 PA 与平面 PCE 所成角的正弦值.



17.（本小题满分 15 分）

已知抛物线 $C:y^2=2px(p>0)$ 的焦点为 F，点 $A(4,a)$ 在抛物线 C 上，且 $|AF|=5$.

（1）求抛物线 C 的方程，并求 a 的值；

（2）过焦点 F 的直线 l 与抛物线 C 交于 M,N 两点，若点 $B(-1,2)$ 满足 $\angle MBN=90^\circ$，求直线 l 的方程.

18.（本小题满分 17 分）

设函数 $f(x)=\cos x(1+\sin x)-1, x\in\mathbf{R}$.

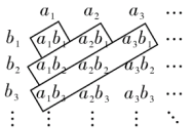
（1）求 $y=f(x)$ 在点 $(0,f(0))$ 处的切线方程；

（2）判断 $y=f(x)$ 在区间 $[0,2\pi]$ 上的零点个数，并说明理由；

（3）若实数 a 满足 $\forall x\in\left[0,\frac{\pi}{6}\right]$，$f(x)\leqslant x+ax^2$，求实数 a 的取值范围.

19.（本小题满分 17 分）

卷积运算在图像处理、人工智能、通信系统等领域有广泛的应用. 一般地，对无穷数列$\{a_n\}$，$\{b_n\}$，定义无穷数列 $c_n=\sum_{k=1}^{n}a_kb_{n+1-k}(n\in\mathbf{N}^*)$，记作$\{a_n\}*\{b_n\}=\{c_n\}$，称为$\{a_n\}$与$\{b_n\}$的卷积. 卷积运算有如图所示的直观含义，即$\{c_n\}$中的项依次为所列数阵从左上角开始各条对角线上元素的和，易知有交换律$\{a_n\}*\{b_n\}=\{b_n\}*\{a_n\}$.



(1)若 $a_n=n$，$b_n=3^n$，$\{a_n\}*\{b_n\}=\{c_n\}$，求 c_1，c_2，c_3，c_4；

(2)对 $i\in\mathbf{N}^*$，定义 $T_i\{a_n\}$如下：①当 $i=1$ 时，$T_i\{a_n\}=\{a_n\}$；②当 $i\geqslant 2$ 时，$T_i\{a_n\}$为满足通项 $d_n=\begin{cases}0, & n<i,\\ a_{n+1-i}, & n\geqslant i\end{cases}$的数列$\{d_n\}$，即将$\{a_n\}$的每一项向后平移$(i-1)$项，前$(i-1)$项都取为 0. 试找到数列$\{t_n^{(i)}\}$，使得$\{t_n^{(i)}\}*\{a_n\}=T_i\{a_n\}$；

(3)若 $a_n=n$，$\{a_n\}*\{b_n\}=\{c_n\}$，证明：当 $n\geqslant 3$ 时，$b_n=c_n-2c_{n-1}+c_{n-2}$.

长郡中学2024年下学期高二期末考试

数学参考答案

一、二、选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
答案	D	B	B	C	B	A	C	C	BD	ABC	ABD

1. D 【解析】因为 $\boldsymbol{a}=(2,n,-1)$，$\boldsymbol{b}=(-2,1,2)$，$\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 垂直，

所以 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=-4+n-2=0$，解得 $n=6$，

所以 $\boldsymbol{a}=(2,6,-1)$，所以 $|\boldsymbol{a}|=\sqrt{2^2+6^2+(-1)^2}=\sqrt{41}$. 故选 D.

2. B 【解析】椭圆焦点在 x 轴上且椭圆经过点 $(0,3)$，所以 $b=3$，

又 $c=2$，则 $a^2=b^2+c^2=9+4=13$，

所以椭圆方程为 $\frac{x^2}{13}+\frac{y^2}{9}=1$，故选 B.

3. B 【解析】由导数的几何意义可知，$f'(1)<0$，由图可知，$f(1)>0$，所以 $f'(1)<f(1)$，故 A 成立；

由图可知，$f'(5)>0$，$f(5)>0$，但不确定 $f'(5)$ 与 $f(5)$ 的大小关系，故 B 不一定成立；

$f'(2)=f(2)=0$，故 C 成立；

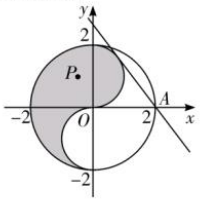
由图可知，函数在区间 $[2,+\infty)$ 上单调递增，且增长速度越来越快，所以 $f'(3)<f'(4)<f'(5)$，故 D 成立. 故选 B.

4. C 【解析】记 $A(2,0)$，则 $k=\frac{y}{x-2}$ 为直线 AP 的斜率，

故当直线 AP 与半圆 $x^2+(y-1)^2=1(x>0)$ 相切时，k 最小，

此时设直线 AP：$y=k(x-2)$，故 $\frac{|-1-2k|}{\sqrt{k^2+1}}=1$，解得 $k=-\frac{4}{3}$ 或 $k=0$（舍去），

则 $k_{\min}=-\frac{4}{3}$. 故选 C.



5. B 【解析】4 人去 3 个工厂，则有 1 个工厂会有两个人去，

①若甲去 B 工厂：当 B 工厂有两人去，则分配方式有 $C_2^1A_2^2$ 种；当 B 工厂只有甲去，分配方式有 $C_3^2A_2^2$ 种；

②若甲去 C 工厂：当乙去 A 工厂，分配方式有 $1+C_2^1C_2^1$ 种；当乙也去 C 工厂，分配方式有 A_2^2 种，

所以不同的分配方式共有 $C_2^1A_2^2+C_3^2A_2^2+1+C_2^1C_2^1+A_2^2=17$ 种. 故选 B.

6. A 【解析】因为数列 $\{a_n\}$ 为等差数列，所以 $a_4+a_6=2a_5=12$，

因为数列 $\{b_n\}$ 为等比数列，所以 $b_4b_6=b_5^2=36$，

而 $a_4a_6=(12-a_6)a_6=-a_6^2+12a_6=-(a_6-6)^2+36\leqslant 36$，

所以 $b_4b_6\geqslant a_4a_6$，故 A 正确，C 错误；

因为 $a_4+a_6=12$，而 b_4,b_6 可同为正数也可同为负数，

当 $b_4,b_6<0$ 时，$b_4+b_6<a_4+a_6$，当 $b_4,b_6>0$ 时，$b_4+b_6\geqslant 2\sqrt{b_4b_6}=12\geqslant a_4+a_6$，

所以 a_4+a_6，b_4+b_6 大小关系不确定，故 B，D 错误. 故选 A.

7. C 【解析】设 $|F_1N|=x$，$|MF_2|=y$，设 AF_1，AF_2 与 $\triangle AMF_1$ 的内切圆切于点 P，Q，

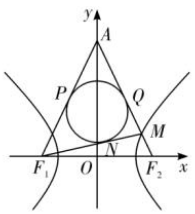
由对称性可得内切圆圆心在 y 轴上，

结合切线长定理可得 $|F_1P|=|F_1N|=|QF_2|$，$|MQ|=|MN|$，

则 $|F_1N|=|F_1P|=|QF_2|=|MN|+|MF_2|$，即 $x=y+2$，

故 $|MF_1|-|MF_2|=x+2-y=4=2a$，则 $a=2$，

因此，$e=\sqrt{1+\frac{4}{a}}=\sqrt{3}$. 故选 C.



8. C 【解析】$f'(x)=\sin x+(x+2)\cos x-\sin x=(x+2)\cos x$，

当 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 时，$f'(x)\geqslant 0$，所以 $f(x)$ 是增函数，

不妨设 $0\leqslant x_1<x_2\leqslant\frac{\pi}{2}$，则 $f(x_1)<f(x_2)$，又 $e^{x_1}<e^{x_2}$，

所以由 $|f(x_1)-f(x_2)|=a|e^{x_1}-e^{x_2}|$，得 $f(x_2)-f(x_1)=ae^{x_2}-ae^{x_1}$，即 $f(x_1)-ae^{x_1}=f(x_2)-ae^{x_2}$，

设 $g(x)=(x+2)\sin x+\cos x-ae^x$，则 $g'(x)=(x+2)\cos x-ae^x$，

当 $a\leqslant 0$ 时，$g'(x)\geqslant 0$，$g(x)$是增函数，不存在 $x_1,x_2\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$（$x_1\neq x_2$），使得 $g(x_1)=g(x_2)$，

当 $a>0$ 时，要满足题意，则 $g'(x)=0$ 在区间$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$上有解，使得 $g(x)$在区间$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$上不单调.

则$(x+2)\cos x=ae^x$，$a=\frac{(x+2)\cos x}{e^x}$，

设 $h(x)=\frac{(x+2)\cos x}{e^x}$，$x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$，$\sin x\geqslant 0$，$\cos x\geqslant 0$，

所以 $h'(x)=\frac{[\cos x-(x+2)\sin x]e^x-(x+2)\cos x\cdot e^x}{e^{2x}}=\frac{-(x+1)\cos x-(x+2)\sin x}{e^x}\leqslant 0$，

所以 $h(x)$在区间$\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$上单调递减，得 $h(x)_{\max}=h(0)=2$，$h(x)_{\min}=h\left(\frac{\pi}{2}\right)=0$，

所以 $a\in(0,2)$. 故选 C.

9. BD 【解析】因为 $a_1=1$，$a_{n+1}=2S_n$ ①，

所以 $a_2=2S_1=2a_1=2$，

当 $n\geqslant 2$ 时，$a_n=2S_{n-1}$ ②，

由①－②得 $a_{n+1}-a_n=2a_n$，即 $a_{n+1}=3a_n$，

又 $a_2=2a_1$，

所以数列$\{a_n\}$是从第二项开始，以 3 为公比的等比数列，故 A 错误；

对于 B，当 $n\geqslant 2$ 时，$S_n=1+\frac{2(1-3^{n-1})}{1-3}=3^{n-1}$，

当 $n=1$ 时，$S_n=a_1=1$，符合上式，

所以 $S_n=3^{n-1}$，则$\frac{S_{n+1}}{S_n}=3$，所以数列$\{S_n\}$是等比数列，故 B 正确；

对于 C，当 $n\geqslant 2$ 时，$a_n=2\cdot 3^{n-2}$，所以 $a_5=2\times 3^3=54$，故 C 错误；

对于 D，由 B 选项知$\log_3 S_n=n-1$，

所以数列$\{\log_3 S_n\}$的前 n 项和为$\frac{n(n-1)}{2}$，故 D 正确. 故选 BD.

10. ABC 【解析】对选项 A：如图 1，设圆心为 A，半径为 r_1，则 $|AC_1|=r_1+1$，$|AC_4|=r_1+2$，故 $|AC_4|-|AC_1|=1$，

圆心轨迹是双曲线的一支，正确；

对选项 B：如图 2，设圆心为 B，半径为 r_2，则 $|BC_2|=r_2+1$，$|BC_3|=4-r_2$，故 $|BC_2|+|BC_3|=5>2$，

圆心轨迹是椭圆，正确；

对选项 C：如图 3，设圆心为 C，半径为 r_3，故到定点 C_1 和定直线 l 的距离相等为 r_3，

圆心轨迹是抛物线，正确；

对选项 D：如图 4，设圆心为 D，半径为 r_4，则 $|DC_1|=r_4+1$，$|DC_2|=r_4+1$，故 $|DC_1|=|DC_2|$，

D 在两圆外，圆心轨迹是两条射线，错误. 故选 ABC.

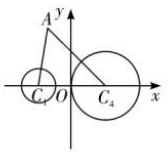


图1

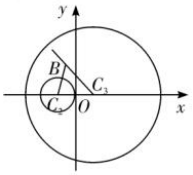


图2

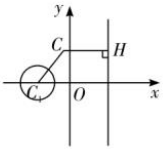


图3

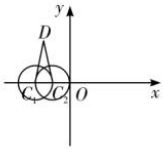


图4

11. ABD 【解析】A 选项，将点(x,y)关于直线 $y=x$ 对称的点(y,x)代入曲线 C：$x^2+y^2=|x|+|y|$ 得 $y^2+x^2=|y|+|x|$，

即点(y,x)满足曲线 C 方程，故曲线 C：$x^2+y^2=|x|+|y|$ 关于直线 $y=x$ 对称，A 正确；

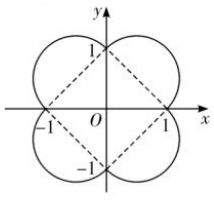
C 选项，当 $x=y=0$ 时，满足曲线 C：$x^2+y^2=|x|+|y|$，故原点在曲线 C 上，

当 $x>0$，$y>0$ 得曲线 C：$x^2+y^2=x+y$，

对应的图形为圆心为$\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$，半径为$\frac{\sqrt{2}}{2}$的圆在第一象限的半圆部分，

此圆弧的长度为 $\pi\times\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\sqrt{2}}{2}\pi$，

同理可得，曲线 C：$x^2+y^2=|x|+|y|$ 对应的图形如下：



故曲线 C 的周长为 $4\times\frac{\sqrt{2}}{2}\pi=2\sqrt{2}\pi$，C 错误；

B选项，曲线C围成的图形的面积可分割为边长为$\sqrt{2}$的正方形和4个半径为$\frac{\sqrt{2}}{2}$的半圆，

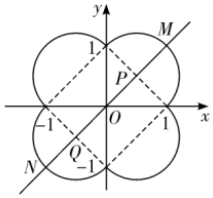
故曲线C围成的图形的面积为$(\sqrt{2})^2+\pi\times\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2\times2=2+\pi>5$，故B正确；

D选项，其中圆心$P\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$与$Q\left(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$，直线$PQ$与曲线$C$交于点$M,N$，

则$|MN|$即为曲线C上的两点之间距离的最大值，

其中$|MN|=|MP|+|PQ|+|QN|=\frac{\sqrt{2}}{2}+\sqrt{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}=2\sqrt{2}$，

故曲线C上的两点之间距离不大于$2\sqrt{2}$，D正确. 故选ABD.



三、填空题(本题共3小题，每小题5分，共15分)

12. -160 **【解析】**二项式$(x-2)^6$的通项公式为$T_{r+1}=C_6^r x^{6-r}(-2)^r=C_6^r(-2)^r\cdot x^{6-r}$，

令$6-r=3$，可得$r=3$，所以x^3项的系数为$C_6^3(-2)^3=20\times(-8)=-160$.

13. $-2e$ **【解析】**由$y=\frac{1}{ex}-\ln x$，得$y'=-\frac{1}{ex^2}-\frac{1}{x}$，设切点为$(x_0,y_0)$，

则$ax_0+4=\frac{1}{ex_0}-\ln x_0$，$a=-\frac{1}{ex_0^2}-\frac{1}{x_0}$，消去$a$得$\ln x_0+3-\frac{2}{ex_0}=0$，

∵函数$f(x)=\ln x+3-\frac{2}{ex}$在区间$(0,+\infty)$上单调递增，且$f\left(\frac{1}{e}\right)=0$，

∴$x_0=\frac{1}{e}$，此时$a=-\frac{1}{e\times\frac{1}{e^2}}-\frac{1}{\frac{1}{e}}=-2e$.

14. $\frac{1}{4}$ **【解析】**依题意不妨设$k>0$，则$A(1,0)$，$B(1,k)$，

因为$\overrightarrow{OB}=2\overrightarrow{BC}$，所以$\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{BC}=\frac{3}{2}\overrightarrow{OB}=\left(\frac{3}{2},\frac{3}{2}k\right)$，

所以$C\left(\frac{3}{2},\frac{3}{2}k\right)$，又$P(k^2,k)$，

所以$\tan\angle OBA=\frac{1}{k}$，$\tan\angle OPB=\tan\angle AOP=\frac{k}{k^2}=\frac{1}{k}$，

所以$\tan\angle OBA=\tan\angle OPB$，即$\angle OBA=\angle OPB$，设$\angle OBA=\alpha$，则$\angle OPC=3\alpha$，$\angle OPB=\alpha$，

所以$\angle BPC=2\alpha$，所以$\angle CBP=\angle BOA=\frac{\pi}{2}-\alpha$，$\angle BCP=\pi-\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)-2\alpha=\frac{\pi}{2}-\alpha$，

即$\angle BCP=\angle CBP$，所以$|BP|=|CP|$，

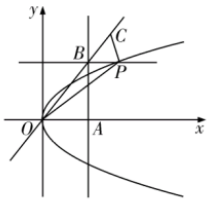
由$|BP|=|CP|$得$\sqrt{(k^2-1)^2+(k-k)^2}=\sqrt{\left(k^2-\frac{3}{2}\right)^2+\left(k-\frac{3}{2}k\right)^2}$，

解得$k^2=\frac{5}{3}$，所以$k=\frac{\sqrt{15}}{3}$，

所以$\sin\alpha=\frac{|OA|}{|OB|}=\frac{1}{\sqrt{1+k^2}}=\frac{1}{\sqrt{1+\frac{5}{3}}}=\frac{\sqrt{6}}{4}$，

在$\triangle COP$中，$\angle COP=\pi-3\alpha-\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\frac{\pi}{2}-2\alpha$，

所以$\sin\angle COP=\sin\left(\frac{\pi}{2}-2\alpha\right)=\cos2\alpha=1-2\sin^2\alpha=1-2\times\left(\frac{\sqrt{6}}{4}\right)^2=\frac{1}{4}$.



四、解答题(本题共5小题,共77分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)

15.【解析】(1)因为 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+ax^2-3x$,

所以 $f'(x)=x^2+2ax-3$,由于 $f(x)$ 在 $x=-3$ 处取得极值,

故 $f'(-3)=0$,即 $(-3)^2+2a\times(-3)-3=0$,解得 $a=1$, …… 5分

经检验,当 $a=1$ 时,$f(x)$ 在 $x=-3$ 处取得极值,故 $a=1$. …… 6分

(2)由(1)得 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+x^2-3x$,则 $f'(x)=x^2+2x-3$,

由 $f'(x)>0$ 得 $x>1$ 或 $x<-3$;由 $f'(x)<0$ 得 $-3<x<1$.

故 $f(x)$ 的单调递增区间为 $(-\infty,-3)$,$(1,+\infty)$,单调递减区间为 $(-3,1)$. …… 10分

所以 $f(x)$ 在区间 $[-3,3]$ 上的单调递增区间为 $(1,3)$,单调递减区间为 $(-3,1)$. …… 11分

又 $f(-3)=9$,$f(3)=9$,所以函数 $f(x)$ 在区间 $[-3,3]$ 上的最大值为9. …… 13分

16.【解析】(1)因为 E 为棱 AB 的中点,$AB\parallel CD$,$CD=\frac{1}{2}AB$,所以 $AE=CD$,$AE\parallel CD$,

所以四边形 $AECD$ 是平行四边形,所以 $AD\parallel CE$,

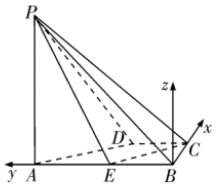
由于 $AD\not\subset$ 平面 PEC,$CE\subset$ 平面 PEC,

所以 $AD\parallel$ 平面 PEC. …… 6分

(2)由题意可知 $PA\perp$ 平面 $ABCD$,而 $AB\subset$ 平面 $ABCD$,所以 $PA\perp AB$,

因为 $\angle PBA=60^\circ$,所以 $PA=4\times\tan 60^\circ=4\sqrt{3}$. …… 8分

而 $\angle ABC=90^\circ$,由此可以以 B 为原点,建立如图所示空间直角坐标系,



则 $A(0,4,0)$,$P(0,4,4\sqrt{3})$,$\overrightarrow{AP}=(0,0,4\sqrt{3})$,

$C(2,0,0)$,$E(0,2,0)$,$\overrightarrow{CE}=(-2,2,0)$,$\overrightarrow{PE}=(0,-2,-4\sqrt{3})$, …… 11分

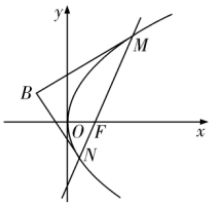
设平面 PCE 的法向量为 $\boldsymbol{n}=(x,y,z)$,

则 $\begin{cases}\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{CE}=-2x+2y=0,\\ \boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{PE}=-2y-4\sqrt{3}z=0,\end{cases}$ 故可设 $\boldsymbol{n}=(-2\sqrt{3},-2\sqrt{3},1)$, …… 13分

设直线 PA 与平面 PCE 所成角为 θ,

所以 $\sin\theta=\left|\frac{\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{AP}}{|\boldsymbol{n}|\,|\overrightarrow{AP}|}\right|=\frac{4\sqrt{3}}{4\sqrt{3}\times5}=\frac{1}{5}$. …… 15分

17.【解析】(1)抛物线 C:$y^2=2px(p>0)$ 的准线方程为 $x=-\frac{p}{2}$,



因为点 $A(4,a)$ 在抛物线 C 上,且 $|AF|=5$,

所以 $|AF|=4+\frac{p}{2}=5$,解得 $p=2$,

所以抛物线 C 的方程为 $y^2=4x$, …… 4分

又因为点 $A(4,a)$ 在抛物线 C 上,所以 $a^2=16$,即 $a=\pm4$. …… 6分

(2)由(1)可知抛物线的焦点 $F(1,0)$,

显然直线 l 的斜率不为0,设直线 l 的方程为 $x=my+1$,$M(x_1,y_1)$,$N(x_2,y_2)$,

由 $\begin{cases}x=my+1,\\ y^2=4x,\end{cases}$ 消去 x 整理得 $y^2-4my-4=0$,

所以 $\Delta=16m^2+16>0$,则 $y_1+y_2=4m$,$y_1y_2=-4$, …… 8分

所以 $x_1+x_2=m(y_1+y_2)+2=4m^2+2$,

$x_1x_2=(my_1+1)(my_2+1)=m^2y_1y_2+m(y_1+y_2)+1=1$, …… 10分

又 $B(-1,2)$,所以 $\overrightarrow{BM}=(x_1+1,y_1-2)$,$\overrightarrow{BN}=(x_2+1,y_2-2)$,

因为 $\angle MBN=90^\circ$,所以 $\overrightarrow{BM}\cdot\overrightarrow{BN}=(x_1+1)(x_2+1)+(y_1-2)(y_2-2)=0$, …… 13分

即 $x_1x_2+(x_1+x_2)+1+y_1y_2-2(y_1+y_2)+4=0$,

即 $1+4m^2+2+1-4-8m+4=0$,解得 $m=1$,

所以直线 l 的方程为 $x=y+1$,即 $x-y-1=0$. …… 15分

18.【解析】(1)$f(x)=\cos x+\sin x\cos x-1=\cos x+\frac{1}{2}\sin 2x-1$,

$f'(x)=-\sin x+\cos 2x$,因此 $f'(0)=1$,又 $f(0)=0$,

所以 $y=f(x)$ 在点 $(0,f(0))$ 处的切线方程为 $y=x$. …… 4分

(2)$f'(x)=-\sin x+\cos 2x=1-2\sin^2 x-\sin x=(1-2\sin x)(\sin x+1)$，

$x\in\left(0,\frac{\pi}{6}\right)$时，$f'(x)>0$，$y=f(x)$单调递增，

$x\in\left(\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right)$时，$f'(x)<0$，$y=f(x)$单调递减，

$x\in\left(\frac{5\pi}{6},2\pi\right)$时，$f'(x)>0$，$y=f(x)$单调递增，…… 7分

因为$f(0)=0$，所以$f\left(\frac{\pi}{6}\right)>0$，

又$f\left(\frac{5\pi}{6}\right)=\cos\frac{5\pi}{6}+\frac{1}{2}\sin\frac{5\pi}{3}-1=-\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{\sqrt{3}}{4}-1<0$，

由零点存在定理，$x\in\left(\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right)$时，$y=f(x)$有一个零点，

又$f(2\pi)=0$，所以$y=f(x)$在区间$[0,2\pi]$上有三个零点. …… 9分

(3)设$g(x)=x+ax^2-f(x)=x+ax^2-\cos x(1+\sin x)+1=x+ax^2-\cos x-\frac{1}{2}\sin 2x+1$，$g(0)=0$，

则$g'(x)=1+2ax+\sin x-\cos 2x$，$g'(0)=0$，

令$h(x)=g'(x)$，$h'(x)=2a+\cos x+2\sin 2x$，$h'(0)=2a+1$，

当$a<-\frac{1}{2}$时，则存在$x_0>0$使$h'(x)<0$，$x\in(0,x_0)$，即$g'(x)$在区间$(0,x_0)$上单调递减，

所以$g'(x)<g'(0)=0$，即$g(x)$在区间$(0,x_0)$上单调递减，

所以$g(x)<g(0)=0$，不合题意； …… 13分

当$a\geqslant-\frac{1}{2}$时，令$\varphi(x)=h'(x)$，$\varphi'(x)=-\sin x+4\cos 2x=-\sin x+4(1-2\sin^2 x)=-8\sin^2 x-\sin x+4$，

又$0\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{6}$，则$0\leqslant\sin x\leqslant\frac{1}{2}$，$\varphi'(x)\geqslant-8\times\left(\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{2}+4=\frac{3}{2}>0$，

所以$h'(x)$在区间$\left[0,\frac{\pi}{6}\right]$上单调递增，$h'(x)\geqslant h'(0)\geqslant 0$，

所以$g'(x)$在区间$\left[0,\frac{\pi}{6}\right]$上单调递增，$g'(x)\geqslant g'(0)=0$，

所以$g(x)$在区间$\left[0,\frac{\pi}{6}\right]$上单调递增，$g(x)\geqslant g(0)=0$，满足题意.

所以实数a的取值范围为$\left[-\frac{1}{2},+\infty\right)$. …… 17分

19.【解析】(1)$c_1=3$，$c_2=15$，$c_3=54$，$c_4=174$. …… 4分

(2)$t_n^{(1)}=\begin{cases}1,n=1,\\0,n\geqslant 2,\end{cases}$对一般的$i\in\mathbf{N}^*$，$t_n^{(i)}=\begin{cases}1,n=i,\\0,n\neq i.\end{cases}$…… 10分

(3)**法1**：由定义知$c_1=b_1$，$c_2=b_2+2b_1$，$c_3=b_3+2b_2+3b_1$，…，$c_n=b_n+2b_{n-1}+\cdots+nb_1$，设$S_n$为数列$\{b_n\}$的前$n$项和，…… 13分

因此$c_n=b_n+2b_{n-1}+\cdots+nb_1=(b_n+b_{n-1}+\cdots+b_1)+(b_{n-1}+\cdots+b_1)+\cdots+b_1=S_n+S_{n-1}+\cdots+S_1$，

$c_n=\{a_n\}*\{b_n\}$的通项即为$c_n=\sum_{i=1}^{n}S_i$， …… 15分

故当$n\geqslant 3$时，$b_n=S_n-S_{n-1}=(c_n-c_{n-1})-(c_{n-1}-c_{n-2})=c_n-2c_{n-1}+c_{n-2}$. …… 17分

法2：记$\{b_n\}$的前n项和为S_n，由卷积运算的交换律为$\sum_{k=1}^{n}(n+1-k)b_k=c_n$， …… 13分

故$(n+1)S_n-\sum_{k=1}^{n}kb_k=c_n$ ①，

因此$(n+2)S_{n+1}-\sum_{k=1}^{n}kb_k-(n+1)b_{n+1}=c_{n+1}$ ②， …… 15分

②−①得$S_{n+1}=c_{n+1}-c_n$，故当$n\geqslant 3$时，$b_n=S_n-S_{n-1}=(c_n-c_{n-1})-(c_{n-1}-c_{n-2})=c_n-2c_{n-1}+c_{n-2}$. …… 17分